Use Case Document

UC-01: Đăng ký tài khoản

Actor: User
Description:
Cho phép người dùng tạo tài khoản mới trong hệ thống.
Preconditions:

- Người dùng chưa có tài khoản
- Có kết nối internet

Main Flow:

1. User mở app
2. User nhập email, mật khẩu và thông tin cần thiết
3. Nhấn Register
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ
5. Hệ thống tạo tài khoản
6. Điều hướng sang màn hình đăng nhập hoặc Home

Alternative Flow:

- 3a: Email đã tồn tại → Hiển thị lỗi
- 4a: Dữ liệu không hợp lệ → Hiển thị lỗi
- 4b: Server lỗi → Hiển thị thông báo

Postconditions:

- Tài khoản được tạo thành công

🔹 UC-02: Đăng nhập

Actor: User
Description:
Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.
Preconditions:

- User đã có tài khoản
- Có kết nối internet

Main Flow:

1. User mở app
2. User nhập email và mật khẩu

3. Nhấn Login
4. Hệ thống xác thực
5. Điều hướng sang Home

Alternative Flow:

- 3a: Sai mật khẩu → Hiển thị lỗi
- 4a: Server lỗi → Hiển thị thông báo

Postconditions:

- User đã đăng nhập
- Token được lưu trong SharedPreferences

🔹 UC-03: Đăng xuất

Actor: User
Description:
Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.
Preconditions:

- User đã đăng nhập

Main Flow:

1. User mở menu
2. Nhấn Logout
3. Hệ thống xóa token
4. Điều hướng về màn hình đăng nhập

Alternative Flow:

- Không có

Postconditions:

- User đã đăng xuất
- Token bị xóa

🔹 UC-04: Tạo bộ flashcard

Actor: User
Description:
Cho phép người dùng tạo bộ flashcard mới.
Preconditions:

- User đã đăng nhập

Main Flow:

1. User chọn tạo bộ flashcard
2. Nhập tên, mô tả, quyền riêng tư

3. Nhấn Save
4. Hệ thống lưu dữ liệu
5. Hiển thị bộ flashcard mới

Alternative Flow:

- 2a: Thiếu thông tin → Hiển thị lỗi
- 4a: Server lỗi → Hiển thị thông báo

Postconditions:

- Bộ flashcard được tạo

🔹 UC-05: Sửa bộ flashcard

Actor: User
Description:
Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin bộ flashcard.
Preconditions:

- User đã đăng nhập
- Bộ flashcard tồn tại

Main Flow:

1. User chọn bộ flashcard
2. Nhấn Edit
3. Chỉnh sửa tên, mô tả, quyền riêng tư
4. Nhấn Save
5. Hệ thống cập nhật dữ liệu

Alternative Flow:

- 3a: Dữ liệu không hợp lệ → Hiển thị lỗi
- 5a: Server lỗi → Hiển thị thông báo

Postconditions:

- Bộ flashcard được cập nhật

🔹 UC-06: Xóa bộ flashcard

Actor: User
Description:
Cho phép người dùng xóa bộ flashcard.
Preconditions:

- User đã đăng nhập
- Bộ flashcard tồn tại

Main Flow:

1. User chọn bộ flashcard
2. Nhấn Delete
3. Xác nhận xóa
4. Hệ thống xóa dữ liệu

Alternative Flow:

- 3a: User hủy → Không xóa
- 4a: Server lỗi → Hiển thị thông báo

Postconditions:

- Bộ flashcard bị xóa

🔹 UC-07: Xem danh sách bộ flashcard

Actor: User
Description:
Cho phép người dùng xem danh sách các bộ flashcard.
Preconditions:

- User đã đăng nhập

Main Flow:

1. User mở màn hình flashcard
2. Hệ thống tải danh sách
3. Hiển thị danh sách

Alternative Flow:

- 2a: Không có dữ liệu → Hiển thị danh sách trống
- 2b: Server lỗi → Hiển thị thông báo

Postconditions:

- Danh sách được hiển thị

🔹 UC-08: Xem chi tiết bộ flashcard

Actor: User
Description:
Cho phép người dùng xem chi tiết bộ flashcard.
Preconditions:

- User đã đăng nhập
- Bộ flashcard tồn tại

Main Flow:

1. User chọn bộ flashcard
2. Hệ thống tải chi tiết

3. Hiển thị thông tin và danh sách từ

Alternative Flow:

- 2a: Server lỗi → Hiển thị thông báo

Postconditions:

- Chi tiết bộ flashcard được hiển thị

🔹 UC-09: Thêm comment

Actor: User
Description:
Cho phép người dùng thêm bình luận vào bộ flashcard.
Preconditions:

- User đã đăng nhập

Main Flow:

1. User nhập nội dung comment
2. Nhấn gửi
3. Hệ thống lưu comment
4. Hiển thị comment mới

Alternative Flow:

- 1a: Nội dung rỗng → Hiển thị lỗi
- 3a: Server lỗi → Hiển thị thông báo

Postconditions:

- Comment được thêm

🔹 UC-10: Xóa comment

Actor: User
Description:
Cho phép người dùng xóa comment của mình.
Preconditions:

- User đã đăng nhập
- Comment tồn tại

Main Flow:

1. User chọn comment
2. Nhấn Delete
3. Xác nhận
4. Hệ thống xóa comment

Alternative Flow:

- 3a: Hủy xóa → Không thay đổi
- 4a: Server lỗi → Hiển thị thông báo

Postconditions:

- Comment bị xóa

→ 22/3/2026
→ Authen → 24/3

Use case Study - Học tập

UC-STUDY-01: Học theo chế độ Flashcard (lật thẻ)

Actor: User

Description: Người dùng học từ vựng bằng cách lật thẻ và tự đánh giá mức độ ghi nhớ. Hệ thống ghi lại kết quả và cập nhật thông số SM-2 cho từng thẻ.

Preconditions:

- User đã đăng nhập
- Bộ flashcard có ít nhất 1 thẻ chưa bị xóa

Postconditions:

- `StudyRecord` được cập nhật cho từng thẻ đã đánh giá: `remembered, correctCount/wrongCount, easeFactor, intervalDays, repetitionCount, nextReviewAt, lastStudiedAt`
- `QuizSession` được lưu với `mode = 'flashcard', correctCount, totalQuestions, endedAt`
- Streak được cập nhật nếu đây là phiên học đầu tiên trong ngày (gọi UC-STUDY-06)

Main Flow:

1. User chọn bộ flashcard và chọn chế độ **Flashcard**
2. Hệ thống tạo `QuizSession` mới: `mode = 'flashcard'`, `startedAt = now()`, `endedAt = NULL`
3. Hiển thị mặt trước thẻ: từ tiếng Anh, phiên âm IPA, nút phát audio, hình ảnh
4. User nhấn lật thẻ → Hiển thị mặt sau: nghĩa, ví dụ
5. User đánh giá một trong hai:
   - **Đã nhớ** → `remembered = true`, `correctCount += 1`
   - **Chưa nhớ** → `remembered = false`, `wrongCount += 1`
6. Hệ thống tính lại thông số SM-2 và cập nhật `StudyRecord`:
   - Nếu Đã nhớ: `easeFactor` tăng, `intervalDays` tăng, `repetitionCount += 1`
   - Nếu Chưa nhớ: `easeFactor` giảm (min 1.3), `intervalDays = 1`, `repetitionCount = 0`
   - `nextReviewAt = today + intervalDays`
   - `lastStudiedAt = now()`
7. Chuyển sang thẻ tiếp theo, lặp lại từ bước 3
8. Sau thẻ cuối cùng: cập nhật `QuizSession` với `correctCount`, `totalQuestions`, `endedAt = now()`
9. Gọi UC-STUDY-06 để cập nhật Streak
10. Hiển thị màn hình kết quả phiên học

Alternative Flow:

- 7a: User thoát giữa chừng → Lưu `QuizSession` với số thẻ đã đánh giá, `endedAt = now()`. Các thẻ chưa đánh giá giữ nguyên `nextReviewAt`

UC-STUDY-02: Xem danh sách từ cần ôn hôm nay

Actor: User

Description: Hệ thống tự động lọc và hiển thị các từ vựng cần ôn lại trong ngày dựa trên thuật toán Spaced Repetition (SM-2), chia thành 2 nhóm: từ đến hạn ôn và từ mới chưa học.

Preconditions:

- User đã đăng nhập
- User đã học ít nhất một thẻ từ vựng trước đó
- Có kết nối internet

Postconditions:

- Danh sách từ cần ôn hiển thị đúng theo lịch SM-2, chia rõ 2 nhóm: "Cần ôn lại" và "Từ mới chưa học"
- Nếu không có từ nào → hiển thị trạng thái hoàn thành

Main Flow:

1. User mở tab Học tập
2. Hệ thống thực hiện 2 query song song: **Nhóm 1 — Cần ôn lại:**

```
SELECT sr.*, f.*, fs.name
FROM StudyRecord sr
JOIN Flashcard f ON f.id = sr.flashcardId
JOIN FlashcardSet fs ON fs.id = f.setId
WHERE sr.userId = currentUser
  AND sr.nextReviewAt <= CURRENT_DATE
  AND f.deleted = false
  AND fs.deleted = false
ORDER BY sr.nextReviewAt ASC
```

Nhóm 2 — Từ mới chưa học:

```
SELECT f.*, fs.name
FROM Flashcard f
JOIN FlashcardSet fs ON fs.id = f.setId
WHERE fs.userId = currentUser
  AND f.deleted = false
  AND fs.deleted = false
  AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM StudyRecord sr
    WHERE sr.flashcardId = f.id
      AND sr.userId = currentUser
  )
```

3. Backend nhóm kết quả theo `setId`, trả về response dạng:
   - Tổng số từ cần ôn (`totalDue`) và tổng từ mới (`totalNew`)
   - Danh sách bộ kèm số từ mỗi nhóm
4. Màn hình hiển thị 2 section rõ ràng:

    - Đỏ: "Cần ôn lại — X từ" (đã có StudyRecord, đến hạn)
    - Xanh: "Từ mới chưa học — Y từ" (chưa có StudyRecord)
5. Mỗi bộ hiển thị tên, số từ, preview 2–3 từ đầu và thời gian ôn gần nhất
6. User chọn ôn theo 2 cách:
    - Bấm "Ôn tất cả" → trộn toàn bộ từ mọi bộ
    - Bấm vào bộ cụ thể → chỉ học từ của bộ đó

Alternative Flow:

- 2a: `totalDue = 0` và `totalNew = 0` → Hiển thị "Hôm nay bạn đã hoàn thành việc ôn tập"
- 2b: Lỗi kết nối → Hiển thị thông báo lỗi mạng, không load dữ liệu

UC-STUDY-03: Làm bài trắc nghiệm (Word Quiz)

Actor: User

Description: Người dùng kiểm tra từ vựng bằng cách chọn 1 trong 4 đáp án. Hệ thống hiển thị phản hồi đúng/sai ngay lập tức sau mỗi câu.

Preconditions:

- User đã đăng nhập
- Bộ flashcard có ít nhất 4 thẻ chưa bị xóa (để tạo đủ đáp án nhiễu)

Postconditions:

- `StudyRecord` được cập nhật `correctCount` hoặc `wrongCount` cho từng thẻ xuất hiện trong bài
- `QuizSession` được lưu với `mode = 'word_quiz'`, `correctCount`, `totalQuestions`, `endedAt`
- Streak được cập nhật nếu đây là phiên học đầu tiên trong ngày (gọi UC-STUDY-06)

Main Flow:

1. User chọn bộ flashcard và chọn chế độ **Word Quiz**
2. Hệ thống tạo `QuizSession` mới: `mode = 'word_quiz'`, `startedAt = now()`
3. Với mỗi câu hỏi, hệ thống hiển thị:
    - Từ tiếng Anh (hoặc nghĩa) ở trên
    - 4 lựa chọn: 1 đáp án đúng + 3 đáp án nhiễu lấy ngẫu nhiên từ các thẻ khác trong bộ
4. User chọn một đáp án
5. Hệ thống phản hồi ngay:
    - Đúng → highlight xanh lá, `correctCount += 1` trong `StudyRecord`
    - Sai → highlight đỏ + hiển thị đáp án đúng, `wrongCount += 1` trong `StudyRecord`
6. User bấm tiếp theo → Câu tiếp theo, lặp từ bước 3
7. Sau câu cuối: cập nhật `QuizSession` với `correctCount`, `totalQuestions`, `endedAt = now()`
8. Gọi UC-STUDY-06 để cập nhật Streak

9. Hiển thị màn hình kết quả: số đúng/tổng, danh sách từ sai

Alternative Flow:

- 3a: Bộ có ít hơn 4 thẻ → Lấy thêm đáp án nhiễu từ các bộ khác của user. Nếu vẫn không đủ → thông báo "Cần ít nhất 4 từ để làm Word Quiz"
- 7a: User thoát giữa chừng → Lưu `QuizSession` với số câu đã làm, `endedAt = now()`

UC-STUDY-04: Nối từ với nghĩa (Match the Pair)

Actor: User

Description: Người dùng nối từng từ tiếng Anh với nghĩa tiếng Việt hoặc tiếng Anh tương ứng bằng cách chạm và chọn. Hệ thống hiển thị phản hồi sau mỗi cặp được nối.

Preconditions:

- User đã đăng nhập
- Bộ flashcard có ít nhất 4 thẻ (đủ để tạo đáp án nhiễu cho trắc nghiệm)

Preconditions:

- User đã đăng nhập
- Bộ flashcard có ít nhất 4 thẻ chưa bị xóa (để tạo đủ cặp có thể chơi)

Postconditions:

- `StudyRecord` được cập nhật `correctCount` hoặc `wrongCount` cho từng thẻ xuất hiện trong vòng
- `QuizSession` được lưu với `mode = 'match'`, `correctCount`, `totalQuestions`, `endedAt`
- Streak được cập nhật nếu đây là phiên học đầu tiên trong ngày (gọi UC-STUDY-06)

Main Flow:

1. User chọn bộ flashcard và chọn chế độ **Match the Pair**
2. Hệ thống tạo `QuizSession` mới: `mode = 'match'`, `startedAt = now()`
3. Hệ thống lấy ngẫu nhiên 4–6 thẻ từ bộ, hiển thị 2 cột xáo trộn:
   - Cột trái: danh sách từ tiếng Anh
   - Cột phải: danh sách nghĩa tiếng Việt (xáo trộn thứ tự)
4. User chạm vào một từ ở cột trái → từ được highlight
5. User chạm vào một nghĩa ở cột phải để nối:
   - Đúng → cặp biến mất khỏi màn hình, `correctCount += 1` trong `StudyRecord`
   - Sai → cả hai rung lắc, bỏ highlight, `wrongCount += 1` trong `StudyRecord`
6. Tiếp tục đến khi hết tất cả cặp trong vòng
7. Nếu còn thẻ chưa được chơi → tạo vòng mới với 4–6 thẻ tiếp theo, lặp từ bước 3
8. Sau vòng cuối: cập nhật `QuizSession` với `correctCount`, `totalQuestions`, `endedAt = now()`
9. Gọi UC-STUDY-06 để cập nhật Streak

10. Hiển thị màn hình kết quả

Alternative Flow:

- 3a: Bộ có ít hơn 4 thẻ → Thông báo "Cần ít nhất 4 từ để chơi Match the Pair"
- 5a: User chạm lại vào từ đang highlight → Bỏ chọn, không tính sai
- 7a: User thoát giữa chừng → Lưu `QuizSession` với số cặp đã nối, `endedAt = now()`

UC-STUDY-05: Điền từ còn thiếu (Spelling)

Actor: User

Description: Người dùng nghe audio hoặc đọc nghĩa rồi gõ lại từ tiếng Anh đúng chính tả. Hệ thống so sánh chính xác từng ký tự.

Preconditions:

- User đã đăng nhập
- Bộ flashcard có ít nhất 1 thẻ chưa bị xóa

Postconditions:

- `StudyRecord` được cập nhật `correctCount` hoặc `wrongCount` cho từng thẻ xuất hiện trong bài
- `QuizSession` được lưu với `mode = 'spelling'`, `correctCount`, `totalQuestions`, `endedAt`
- Streak được cập nhật nếu đây là phiên học đầu tiên trong ngày (gọi UC-STUDY-06)

Main Flow:

1. User chọn bộ flashcard và chọn chế độ **Spelling**
2. Hệ thống tạo `QuizSession` mới: `mode = 'spelling'`, `startedAt = now()`
3. Với mỗi thẻ, hệ thống hiển thị:
   - Nghĩa tiếng Việt
   - Phiên âm IPA
   - Nút phát audio
   - Ô nhập từ (text input)
4. User gõ từ tiếng Anh vào ô nhập, bấm **Kiểm tra**
5. Hệ thống so sánh chính xác từng ký tự (case-insensitive):
   - Đúng hoàn toàn → highlight xanh, `correctCount += 1` trong `StudyRecord`
   - Sai → highlight đỏ từng ký tự sai, hiển thị đáp án đúng, `wrongCount += 1` trong `StudyRecord`
6. User bấm tiếp theo → Thẻ tiếp theo, lặp từ bước 3
7. Sau thẻ cuối: cập nhật `QuizSession` với `correctCount`, `totalQuestions`, `endedAt = now()`
8. Gọi UC-STUDY-06 để cập nhật Streak
9. Hiển thị màn hình kết quả

Alternative Flow:

- 5a: User nhập đúng nghĩa nhưng sai chính tả (ví dụ "abundent" thay vì "abundant") → Vẫn tính **sai**, highlight ký tự sai màu đỏ, gợi ý đáp án đúng
- 5b: User nhập có dấu cách thừa đầu/cuối → Trim trước khi so sánh, không tính sai vì khoảng trắng
- 5c: User bấm gợi ý → Hiển thị chữ cái đầu tiên, tính sai luôn cho thẻ đó
- 7a: User thoát giữa chừng → Lưu `QuizSession` với số thẻ đã làm, `endedAt = now()`

UC-STUDY-06: Cập nhật Streak

Actor: System (tự động gọi sau UC-STUDY-01, 03, 04, 05)

Description: Hệ thống tự động kiểm tra và cập nhật chuỗi ngày học liên tiếp của User ngay sau khi một phiên học hoàn thành.

Preconditions:

- Một phiên học vừa hoàn thành (`endedAt` vừa được ghi vào `QuizSession`)
- `QuizSession.totalQuestions > 0` — phiên học có ít nhất 1 câu thực sự

Postconditions:

- `currentStreak` , `longestStreak` , `lastStudyDate` trong bảng `User` được cập nhật chính xác
- Nếu `currentStreak = longestStreak` → UC-STAT-03 sẽ hiển thị badge "Kỷ lục mới!"

Main Flow:

1. Hệ thống đọc `lastStudyDate` và `currentStreak` từ bảng `User`
2. So sánh `lastStudyDate` với ngày hiện tại (`CURRENT_DATE`):
   - `lastStudyDate = hôm qua` → `currentStreak += 1`
   - `lastStudyDate = hôm nay` → Giữ nguyên (phiên học thứ 2 trong ngày, không tính thêm)
   - `lastStudyDate < hôm qua` hoặc `NULL` → `currentStreak = 1`
3. Cập nhật `longestStreak` :
   - Nếu `currentStreak > longestStreak` → `longestStreak = currentStreak`
4. Cập nhật `lastStudyDate = CURRENT_DATE`
5. Lưu toàn bộ vào bảng `User` trong một lần UPDATE duy nhất

Alternative Flow:

- 1a: `lastStudyDate = NULL` (user chưa từng học) → Bỏ qua bước 2, set `currentStreak = 1` , `longestStreak = 1` , `lastStudyDate = today`
- 2a: Múi giờ lệch → Hệ thống dùng múi giờ của server khi so sánh ngày, cần thống nhất với frontend

Use case Statistic - Thống kê

UC-STAT-01: Xem tiến độ từ vựng (Vocabulary Progress)

Actor: User

Description: Người dùng xem tổng số từ đã học và số từ đã thực sự ghi nhớ, phản ánh tiến độ tích lũy từ vựng tổng thể.

Preconditions:

- User đã đăng nhập
- User đã học ít nhất một thẻ từ vựng

Postconditions:

- Words learned và Words mastered hiển thị đúng theo trạng thái thực tế trong `StudyRecord`

Main Flow:

1. User mở màn hình Study Statistics
2. Hệ thống query bảng `StudyRecord` với `userId = currentUser`:
   - `Words learned` = `COUNT(*)` — tổng số thẻ đã từng học (có dòng trong StudyRecord)
   - `Words mastered` = `COUNT(*) WHERE remembered = true` — số thẻ user đánh dấu đã nhớ
3. Hiển thị hai chỉ số dạng card cạnh nhau:
   - Card trái (xanh dương): Words learned
   - Card phải (xanh lá): Words mastered

Alternative Flow:

- 2a: Chưa học từ nào → Hiển thị cả hai = 0, kèm gợi ý "Tạo bộ flashcard và bắt đầu học"

UC-STAT-02: Xem độ chính xác trả lời (Answer Accuracy)

Actor: User

Description: Người dùng xem tỉ lệ trả lời đúng tổng thể dạng vòng tròn phần trăm, kèm số tuyệt đối Failed và Total.

Preconditions:

- User đã đăng nhập
- User đã hoàn thành ít nhất một lần trả lời trong bất kỳ chế độ học nào

Postconditions:

- Tỉ lệ %, F và T phản ánh đúng toàn bộ lịch sử trả lời của user

Main Flow:

1. User mở màn hình Study Statistics
2. Hệ thống query bảng `StudyRecord` với `userId = currentUser`:
   - `Total (T)` = `SUM(correctCount + wrongCount)` — tổng số lần trả lời
   - `Failed (F)` = `SUM(wrongCount)` — tổng số lần trả lời sai
   - `Tỉ lệ đúng (%)` = `SUM(correctCount) * 100.0 / T` — làm tròn 1 chữ số thập phân
3. Hiển thị:
   - Vòng tròn tiến độ ở giữa với số % lớn
   - `F: [số]` bên phải vòng tròn — màu cam/đỏ
   - `T: [số]` bên phải vòng tròn — màu xám

Alternative Flow:

- 2a: `T = 0` (chưa trả lời câu nào) → Hiển thị vòng tròn 0%, ẩn F và T
- 2b: `T > 0` nhưng `F = 0` (đúng tất cả) → Hiển thị 100%, F: 0

UC-STAT-03: Xem chuỗi ngày học (Study Streak)

Actor: User

Description: Người dùng xem chuỗi ngày học liên tiếp hiện tại và kỷ lục dài nhất từ trước đến nay.

Preconditions:

- User đã đăng nhập

Postconditions:

- Current streak và Longest streak hiển thị đúng giá trị trong bảng `User`, đơn vị là ngày

Main Flow:

1. User mở màn hình Study Statistics
2. Hệ thống đọc trực tiếp từ bảng `User`:
   - `Current streak` = `currentStreak` — số ngày học liên tiếp hiện tại (đơn vị: ngày)
   - `Longest streak` = `longestStreak` — chuỗi dài nhất từ trước đến nay (đơn vị: ngày)
3. Hiển thị hai card cạnh nhau:
   - Card trái (hồng): Current streak — icon ngọn lửa
   - Card phải (vàng): Longest streak — icon ngôi sao
4. Nếu `currentStreak = longestStreak` và `> 0` → Hiển thị thêm badge "Kỷ lục mới!"

Alternative Flow:

- 2a: User chưa học ngày nào → Cả hai hiển thị = 0
- 2b: User bỏ học hôm qua → `currentStreak` đã bị reset về 0 hoặc 1 bởi UC-STUDY-04, hiển thị giá trị mới nhất

UC-STAT-04: Xem biểu đồ hoạt động học tập (Study Activity)

Actor: User

Description: Người dùng xem biểu đồ cột số từ đã học theo từng ngày trong tuần hoặc tháng, kèm tổng cộng và trung bình mỗi ngày.

Preconditions:

- User đã đăng nhập
- User đã có ít nhất một phiên học hoàn thành (`endedAt IS NOT NULL`)

Postconditions:

- Biểu đồ khớp với lịch sử `QuizSession` thực tế
- `Sum` và `Avg/day` tương ứng đúng với khoảng thời gian đang xem

Main Flow:

1. User mở mục Study Activity, mặc định hiển thị chế độ **Weekly**
2. Hệ thống query `QuizSession` theo khoảng thời gian:

```
SELECT DATE(startedAt) as ngay,
  SUM(totalQuestions) as soTu
FROM QuizSession
WHERE userId = currentUser
  AND endedAt IS NOT NULL
  AND startedAt >= today - 7 days  (Weekly)
           hoặc >= today - 30 days  (Monthly)
GROUP BY DATE(startedAt)
ORDER BY ngay ASC
```

3. Tính hai chỉ số tổng hợp hiển thị phía trên biểu đồ:
   - `Sum` = `SUM(soTu)` toàn kỳ
   - `Avg/day` = `Sum / số ngày trong kỳ`, làm tròn số nguyên
4. Vẽ biểu đồ cột: trục X là ngày (Mon–Sun với Weekly), trục Y là số từ
5. Ngày hiện tại được highlight khác màu
6. User bấm toggle **Weekly / Monthly** để chuyển đổi kỳ

Alternative Flow:

- 3a: Ngày không có dữ liệu → Cột = 0, vẫn hiển thị ngày đó trên trục X
- 3b: Chưa đủ 7 ngày dữ liệu → `Avg` tính trên số ngày thực tế có phiên học
- 6a: Chuyển Monthly → Trục X gộp theo tuần (W1, W2...) thay vì từng ngày

UC-STAT-05: Xem xu hướng chính xác (Accuracy Trend)

Actor: User

Description:Người dùng xem biểu đồ đường thể hiện tỉ lệ trả lời đúng thay đổi theo thời gian, giúp đánh giá sự tiến bộ qua các ngày.

Preconditions:

- User đã đăng nhập
- User đã hoàn thành ít nhất 2 phiên học Quiz ở 2 ngày khác nhau, có `totalQuestions > 0`

Postconditions:

- Đường xu hướng phản ánh đúng tỉ lệ đúng theo từng ngày
- Nhận xét so sánh chỉ hiển thị khi có đủ dữ liệu 2 kỳ

Main Flow:

1. User mở mục Accuracy Trend, mặc định hiển thị **Weekly**
2. Hệ thống query `QuizSession`:

```
SELECT DATE(startedAt) as ngay,
  SUM(correctCount) * 100.0 / SUM(totalQuestions) as tiLeDung
FROM QuizSession
WHERE userId = currentUser
  AND totalQuestions > 0
  AND endedAt IS NOT NULL
  AND startedAt >= today - 7 days
GROUP BY DATE(startedAt)
ORDER BY ngay ASC
```

3. Vẽ biểu đồ đường: trục X là ngày, trục Y là % đúng (0–100%)
4. Tính so sánh với kỳ trước (lấy 7 ngày liền trước đó):
   - Tỉ lệ trung bình kỳ này > kỳ trước → hiển thị "Tăng X%"
   - Tỉ lệ trung bình kỳ này < kỳ trước → hiển thị "Giảm X%"
   - Bằng nhau → "Không thay đổi"
5. User bấm toggle **Weekly / Monthly** để chuyển đổi

Alternative Flow:

- 2a: Chỉ có 1 ngày dữ liệu → Hiển thị điểm đơn, không vẽ đường, ẩn phần so sánh
- 2b: Phiên học thoát giữa chừng (`endedAt IS NULL`) → Bỏ qua phiên đó
- 4a: Không có dữ liệu kỳ trước → Ẩn phần so sánh, không hiển thị nhận xét

UC-STAT-06: Xem tiến độ từng bộ flashcard

Actor: User

Description: Người dùng xem tỉ lệ từ đã nhớ trên tổng số từ của từng bộ flashcard, hiển thị dạng thanh tiến độ kèm số tuyệt đối `X/Y từ`.

Preconditions:

- User đã đăng nhập
- User có ít nhất một bộ flashcard không bị xóa

Postconditions:

- Mỗi bộ hiển thị đúng `daNho / tongTu` và `phanTram` tương ứng
- Dữ liệu đồng bộ với trạng thái `remembered` trong `StudyRecord` tại thời điểm query

Main Flow:

1. User mở mục Flashcard Set Progress
2. Hệ thống query tiến độ từng bộ:

```
SELECT
  fs.name,
  COUNT(f.id) AS tongTu,
  SUM(CASE WHEN sr.remembered = true THEN 1 ELSE 0 END) AS daNho,
  SUM(CASE WHEN sr.remembered = true THEN 1 ELSE 0 END)
    * 100.0 / COUNT(f.id) AS phanTram
FROM FlashcardSet fs
JOIN Flashcard f ON f.setId = fs.id AND f.deleted = false
LEFT JOIN StudyRecord sr
  ON sr.flashcardId = f.id AND sr.userId = currentUser
WHERE fs.userId = currentUser AND fs.deleted = false
GROUP BY fs.id, fs.name
ORDER BY phanTram DESC
```

3. Hiển thị mỗi bộ gồm:
   - Tên bộ flashcard
   - Phần trăm tiến độ ở đầu phải — ví dụ `80%`
   - Thanh tiến độ (progress bar) màu xanh lá
   - Số tuyệt đối bên dưới — ví dụ `160/200 từ`
4. Danh sách sắp xếp theo `phanTram` giảm dần
5. Nếu có hơn 5 bộ → Hiển thị 5 bộ đầu, kèm nút "Xem tất cả"
6. User bấm vào bộ bất kỳ → Điều hướng sang màn hình học của bộ đó

Alternative Flow:

- 2a: Bộ chưa có từ nào được học → `daNho = 0`, hiển thị `0/Y từ`, thanh tiến độ trống, kèm gợi ý "Bắt đầu học"
- 2b: Bộ không có thẻ nào → Ẩn khỏi danh sách
- 5a: User bấm "Xem tất cả" → Mở danh sách đầy đủ toàn bộ flashcard set

Use Case Class - Lớp học

UC-01: Tạo lớp học
Actor: Trưởng nhóm (Leader)
Description: Cho phép người dùng tạo một lớp học mới trong hệ thống.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Có kết nối internet

Main Flow:

1. Người dùng nhấn nút "+" trên màn hình My Classes
2. Hệ thống hiển thị tùy chọn: New Class / Join a class
3. Người dùng chọn New Class
4. Hệ thống hiển thị form tạo lớp: Name, Description, Privacy
5. Người dùng nhập thông tin và nhấn Create
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ
7. Hệ thống tạo lớp học mới, gán người dùng là Trưởng nhóm (Leader)
8. Điều hướng đến màn hình chi tiết lớp học vừa tạo

Alternative Flow:

- 5a: Tên lớp học bị để trống → Hiển thị lỗi yêu cầu nhập tên
- 6a: Dữ liệu không hợp lệ → Hiển thị thông báo lỗi tương ứng
- 6b: Server lỗi → Hiển thị thông báo lỗi hệ thống

Postconditions:

- Lớp học mới được tạo thành công
- Người tạo trở thành Trưởng nhóm của lớp học

UC-02: Sửa thông tin lớp học
Actor: Trưởng nhóm (Leader)
Description: Cho phép Trưởng nhóm chỉnh sửa thông tin lớp học (tên, mô tả, quyền riêng tư).
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là Trưởng nhóm của lớp học
- Lớp học đã tồn tại

Main Flow:

1. Người dùng vào màn hình My Classes
2. Người dùng nhấn dấu "..." bên cạnh lớp học → chọn Edit
3. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với thông tin hiện tại được điền sẵn
4. Người dùng thay đổi thông tin và nhấn Save
5. Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin mới
6. Hiển thị thông báo cập nhật thành công

Alternative Flow:

- 4a: Tên lớp học bị xóa trắng → Hiển thị lỗi bắt buộc nhập tên
- 5a: Server lỗi → Hiển thị thông báo lỗi, giữ nguyên dữ liệu cũ

Postconditions:

- Thông tin lớp học được cập nhật thành công

UC-03: Xóa lớp học
Actor: Trưởng nhóm (Leader)
Description: Cho phép Trưởng nhóm xóa lớp học khỏi hệ thống.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là Trưởng nhóm của lớp học

Main Flow:

1. Người dùng vào màn hình Group Management của lớp học
2. Người dùng nhấn Delete Class
3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa
4. Người dùng xác nhận
5. Hệ thống xóa lớp học và toàn bộ dữ liệu liên quan
6. Điều hướng về màn hình My Classes

Alternative Flow:

- 4a: Người dùng hủy xác nhận → Đóng hộp thoại, giữ nguyên lớp học
- 5a: Server lỗi → Hiển thị thông báo lỗi, không xóa

Postconditions:

- Lớp học và toàn bộ dữ liệu liên quan bị xóa khỏi hệ thống
- Tất cả thành viên bị loại khỏi lớp học

UC-04: Xem danh sách lớp học đã tham gia
Actor: Trưởng nhóm (Leader), Thành viên (Member)

Description: Hiển thị danh sách các lớp học mà người dùng đang tham gia hoặc quản lý.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Có kết nối internet

Main Flow:

1. Người dùng mở màn hình My Classes
2. Hệ thống tải danh sách lớp học của người dùng
3. Hiển thị danh sách các lớp với tên, số thành viên, mô tả
4. Người dùng nhấn vào một lớp để xem chi tiết

Alternative Flow:

- 2a: Không có lớp học nào → Hiển thị thông báo trống kèm hướng dẫn tạo/tham gia
- 2b: Lỗi kết nối → Hiển thị thông báo lỗi

Postconditions:

- Danh sách lớp học được hiển thị đầy đủ

UC-05: Tham gia lớp học bằng mã lớp
Actor: Người dùng hệ thống
Description: Cho phép người dùng tham gia vào lớp học bằng cách nhập mã lớp do Trưởng nhóm cung cấp.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng chưa là thành viên của lớp học đó

Main Flow:

1. Người dùng nhấn "+" trên màn hình My Classes
2. Chọn Join a class
3. Hệ thống hiển thị ô nhập mã lớp
4. Người dùng nhập mã và nhấn Join
5. Hệ thống kiểm tra mã lớp hợp lệ
6. Hệ thống gửi yêu cầu gia nhập đến Trưởng nhóm
7. Thông báo cho người dùng: yêu cầu đã được gửi, chờ duyệt

Alternative Flow:

- 5a: Mã lớp không tồn tại → Hiển thị lỗi "Mã lớp không hợp lệ"
- 5b: Người dùng đã gửi yêu cầu trước đó → Hiển thị lỗi "Yêu cầu đang chờ duyệt"
- 5c: Người dùng đã là thành viên → Hiển thị lỗi tương ứng

Postconditions:

Yêu cầu gia nhập được gửi thành công đến Trưởng nhóm

•

UC-06: Rời khỏi lớp học
Actor: Thành viên (Member)
Description: Cho phép thành viên rời khỏi lớp học.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là Thành viên (không phải Trưởng nhóm) của lớp học

Main Flow:

1. Người dùng vào màn hình My Classes
2. Nhấn "..." bên cạnh lớp học → chọn Exit Group
3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận
4. Người dùng xác nhận
5. Hệ thống xóa người dùng khỏi danh sách thành viên
6. Điều hướng về màn hình My Classes

Alternative Flow:

- 4a: Người dùng hủy → Đóng hộp thoại, tiếp tục ở lại lớp
- 5a: Server lỗi → Hiển thị thông báo lỗi

Postconditions:

- Người dùng được xóa khỏi lớp học

UC-07: Xem chi tiết lớp học (Trưởng nhóm)
Actor: Trưởng nhóm (Leader)
Description: Hiển thị màn hình chi tiết lớp học dành cho Trưởng nhóm với đầy đủ các chức năng quản lý.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là Trưởng nhóm của lớp học

Main Flow:

1. Người dùng chọn một lớp học từ màn hình My Classes
2. Hệ thống xác định vai trò của người dùng là Trưởng nhóm
3. Hiển thị các tùy chọn: Flashcard Sets, Member List, Group Management, Setting

Alternative Flow:

- 2a: Lỗi xác định vai trò → Hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu thử lại

Postconditions:

- Màn hình chi tiết lớp học được hiển thị với đầy đủ quyền quản lý

UC-08: Xem chi tiết lớp học (Thành viên)

Actor: Thành viên (Member)
Description: Hiển thị màn hình chi tiết lớp học dành cho Thành viên với các tính năng phù hợp.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là Thành viên của lớp học

Main Flow:

1. Người dùng chọn một lớp học từ màn hình My Classes
2. Hệ thống xác định vai trò của người dùng là Thành viên
3. Hiển thị các tùy chọn: Flashcard Sets, Member List, Setting (không có Group Management)

Alternative Flow:

- 2a: Lỗi xác định vai trò → Hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu thử lại

Postconditions:

- Màn hình chi tiết lớp học được hiển thị với quyền hạn của Thành viên

UC-09: Sao chép lớp học (Copy Class)
Actor: Thành viên (Member)
Description: Cho phép Thành viên tạo một lớp học mới với danh sách thành viên giống hệt lớp học hiện tại.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là Thành viên của lớp học

Main Flow:

1. Thành viên vào màn hình Member List của lớp học
2. Nhấn "..." ở góc màn hình
3. Hệ thống hiển thị tùy chọn Copy class
4. Thành viên chọn Copy class
5. Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu nhập tên lớp mới
6. Thành viên nhập tên lớp mới và xác nhận
7. Hệ thống kiểm tra tên hợp lệ
8. Hệ thống tạo một lớp học mới với danh sách thành viên giống lớp hiện tại
9. Người thực hiện Copy trở thành Trưởng nhóm của lớp mới
10. Hệ thống gửi thông báo mời đến toàn bộ thành viên được sao chép
11. Điều hướng đến màn hình chi tiết lớp học mới

Alternative Flow:

- 6a: Thành viên để trống tên → Hiển thị lỗi yêu cầu nhập tên lớp
- 6b: Thành viên hủy → Đóng hộp thoại, không thực hiện

- 7a: Tên không hợp lệ → Hiển thị thông báo lỗi tương ứng
- 8a: Server lỗi → Hiển thị thông báo lỗi, không tạo lớp mới

Postconditions:

- Một lớp học mới được tạo với tên do người dùng đặt và danh sách thành viên sao chép từ lớp cũ
- Người thực hiện Copy trở thành Trưởng nhóm của lớp mới
- Lớp học gốc không bị ảnh hưởng

UC-10: Tìm kiếm lớp học
Actor: Trưởng nhóm (Leader), Thành viên (Member)
Description: Cho phép người dùng tìm kiếm lớp học theo tên trong danh sách các lớp học đã tham gia.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Màn hình My Classes đang được hiển thị

Main Flow:

1. Người dùng nhấn vào ô Search trên màn hình My Classes
2. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm
3. Hệ thống lọc và hiển thị danh sách lớp học có tên trùng khớp với từ khóa theo thời gian thực
4. Người dùng nhấn vào lớp học muốn xem chi tiết

Alternative Flow:

- 3a: Không có lớp học nào khớp với từ khóa → Hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả"
- 3b: Người dùng xóa từ khóa → Hiển thị lại toàn bộ danh sách ban đầu

Postconditions:

- Danh sách lớp học được lọc theo từ khóa tìm kiếm

Use Case ClassMember

UC-11: Xem danh sách thành viên
Actor: Trưởng nhóm (Leader), Thành viên (Member)
Description: Cho phép người dùng xem danh sách tất cả thành viên trong lớp học.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là thành viên hoặc Trưởng nhóm của lớp học

Main Flow:

1. Người dùng vào màn hình chi tiết lớp học
2. Chọn Member List
3. Hệ thống tải và hiển thị danh sách thành viên
4. Hiển thị thông tin: avatar, tên, vai trò (Leader / Member)
5. Người dùng có thể tìm kiếm thành viên theo tên

Alternative Flow:

- 3a: Lỗi tải dữ liệu → Hiển thị thông báo lỗi

Postconditions:

- Danh sách thành viên được hiển thị đầy đủ

UC-12: Duyệt yêu cầu gia nhập lớp học
Actor: Trưởng nhóm (Leader)
Description: Cho phép Trưởng nhóm duyệt hoặc từ chối yêu cầu tham gia lớp học từ người dùng khác.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là Trưởng nhóm của lớp học
- Có yêu cầu gia nhập đang chờ xử lý

Main Flow:

1. Trưởng nhóm vào Group Management → Add Member → Approve Join Request
2. Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu gia nhập kèm thông tin người dùng và tổng số yêu cầu
3. Trưởng nhóm nhấn Accept để chấp nhận hoặc Reject để từ chối
4. Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu
5. Thành viên được thêm vào lớp (nếu chấp nhận) hoặc yêu cầu bị hủy (nếu từ chối)
6. Hệ thống gửi thông báo đến người dùng về kết quả

Alternative Flow:

- 2a: Không có yêu cầu nào → Hiển thị danh sách trống
- 4a: Server lỗi → Hiển thị thông báo lỗi, giữ nguyên trạng thái yêu cầu

Postconditions:

- Yêu cầu gia nhập được xử lý (chấp nhận/từ chối)
- Thông báo được gửi đến người yêu cầu

UC-13: Xóa thành viên khỏi lớp học
Actor: Trưởng nhóm (Leader)
Description: Cho phép Trưởng nhóm xóa một thành viên khỏi lớp học. Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là Trưởng nhóm của lớp học
- Thành viên cần xóa đang có trong lớp

Main Flow:

1. Trưởng nhóm vào màn hình Member List
2. Nhấn "..." bên cạnh thành viên cần xóa
3. Chọn Delete
4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận
5. Trưởng nhóm xác nhận
6. Hệ thống xóa thành viên khỏi lớp học
7. Danh sách thành viên được cập nhật

Alternative Flow:

- 5a: Trưởng nhóm hủy → Đóng hộp thoại, giữ nguyên danh sách
- 6a: Server lỗi → Hiển thị thông báo lỗi

Postconditions:

- Thành viên bị xóa khỏi lớp học
- Danh sách thành viên được cập nhật

UC-14: Hiển thị mã lớp (Class Code)
Actor: Trưởng nhóm (Leader) Description: Cho phép Trưởng nhóm xem và sao chép mã lớp để chia sẻ với người muốn tham gia.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là Trưởng nhóm của lớp học

Main Flow:

1. Trưởng nhóm vào Group Management → Add Member

2. Chọn Class Code
3. Hệ thống hiển thị hộp thoại với mã lớp
4. Trưởng nhóm nhấn Copy để sao chép mã
5. Hệ thống sao chép mã vào clipboard và hiển thị thông báo thành công

Alternative Flow:

- 4a: Trưởng nhóm nhấn Cancel → Đóng hộp thoại

Postconditions:

- Mã lớp được sao chép vào clipboard để chia sẻ

UC-15: Xem danh sách bộ Flashcard trong lớp học
Actor: Trưởng nhóm (Leader), Thành viên (Member)
Description: Cho phép tất cả thành viên trong lớp xem danh sách bộ Flashcard của lớp học.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là thành viên hoặc Trưởng nhóm của lớp học

Main Flow:

1. Người dùng vào màn hình chi tiết lớp → Flashcard Sets
2. Hệ thống tải và hiển thị danh sách bộ Flashcard của lớp
3. Người dùng có thể tìm kiếm, sắp xếp bộ Flashcard theo tên
4. Người dùng nhấn vào một bộ để xem nội dung chi tiết

Alternative Flow:

- 2a: Chưa có bộ Flashcard nào → Hiển thị thông báo trống
- 2b: Server lỗi → Hiển thị thông báo lỗi

Postconditions:

- Danh sách bộ Flashcard của lớp được hiển thị đầy đủ

UC-16: Thêm bộ Flashcard vào lớp học
Actor: Trưởng nhóm (Leader), Thành viên (Member)
Description: Cho phép tất cả thành viên trong lớp thêm bộ Flashcard mới vào lớp học.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là thành viên hoặc Trưởng nhóm của lớp học

Main Flow:

1. Người dùng vào màn hình Flashcard Sets của lớp
2. Nhấn nút "+"

3. Hệ thống hiển thị form tạo bộ Flashcard mới (tên, mô tả, quyền riêng tư)
4. Người dùng nhập thông tin và nhấn Create
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ
6. Hệ thống tạo bộ Flashcard mới, gán người tạo là chủ sở hữu (owner) của bộ
7. Bộ Flashcard được thêm vào danh sách của lớp

Alternative Flow:

- 4a: Tên bộ Flashcard bị để trống → Hiển thị lỗi yêu cầu nhập tên
- 5a: Dữ liệu không hợp lệ → Hiển thị thông báo lỗi
- 6a: Server lỗi → Hiển thị thông báo lỗi, không tạo bộ mới

Postconditions:

- Bộ Flashcard mới được tạo và hiển thị trong danh sách của lớp
- Người tạo được gán là chủ sở hữu của bộ Flashcard đó

UC-17: Sửa bộ Flashcard trong lớp học
Actor: Trưởng nhóm (Leader), Thành viên là chủ sở hữu bộ Flashcard (Owner)
Description: Cho phép Trưởng nhóm hoặc chủ sở hữu bộ Flashcard chỉnh sửa thông tin bộ Flashcard trong lớp học.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là Trưởng nhóm HOẶC là chủ sở hữu của bộ Flashcard cần sửa
- Bộ Flashcard đã tồn tại trong lớp

Main Flow:

1. Người dùng vào màn hình Flashcard Sets của lớp
2. Nhấn "..." bên cạnh bộ Flashcard cần sửa
3. Hệ thống kiểm tra quyền của người dùng
4. Hiển thị tùy chọn Edit
5. Người dùng chọn Edit
6. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với thông tin hiện tại được điền sẵn
7. Người dùng thay đổi thông tin và nhấn Save
8. Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin mới
9. Hiển thị thông báo cập nhật thành công

Alternative Flow:

- 3a: Người dùng không có quyền → Không hiển thị tùy chọn Edit
- 7a: Tên bộ bị xóa trắng → Hiển thị lỗi bắt buộc nhập tên

- 8a: Server lỗi → Hiển thị thông báo lỗi, giữ nguyên dữ liệu cũ

Postconditions:

- Thông tin bộ Flashcard được cập nhật thành công

UC-18: Xóa bộ Flashcard trong lớp học
Actor: Trưởng nhóm (Leader), Thành viên là chủ sở hữu bộ Flashcard (Owner)
Description: Cho phép Trưởng nhóm hoặc chủ sở hữu bộ Flashcard xóa bộ Flashcard khỏi lớp học.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là Trưởng nhóm HOẶC là chủ sở hữu của bộ Flashcard cần xóa
- Bộ Flashcard đã tồn tại trong lớp

Main Flow:

1. Người dùng vào màn hình Flashcard Sets của lớp
2. Nhấn "..." bên cạnh bộ Flashcard cần xóa
3. Hệ thống kiểm tra quyền của người dùng
4. Hiển thị tùy chọn Delete
5. Người dùng chọn Delete
6. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa
7. Người dùng xác nhận
8. Hệ thống xóa bộ Flashcard khỏi lớp học
9. Danh sách Flashcard được cập nhật

Alternative Flow:

- 3a: Người dùng không có quyền → Không hiển thị tùy chọn Delete
- 7a: Người dùng hủy → Đóng hộp thoại, giữ nguyên bộ Flashcard
- 8a: Server lỗi → Hiển thị thông báo lỗi, không xóa

Postconditions:

- Bộ Flashcard bị xóa khỏi lớp học
- Danh sách Flashcard của lớp được cập nhật

UC-19: Xem bộ Flashcard trong lớp học
Actor: Thành viên (Member)
Description: Cho phép Thành viên xem danh sách bộ Flashcard trong lớp học (chỉ xem, không chỉnh sửa).
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là Thành viên của lớp học

Main Flow:

1. Thành viên vào màn hình chi tiết lớp → Flashcard Sets
2. Hệ thống hiển thị danh sách bộ Flashcard của lớp
3. Thành viên có thể tìm kiếm và nhấn vào bộ để xem nội dung
4. Thành viên học theo các chế độ học tập được hỗ trợ

Alternative Flow:

- 2a: Chưa có bộ Flashcard nào → Hiển thị thông báo trống

Postconditions:

- Thành viên xem và học được từ các bộ Flashcard của lớp

UC-20: Tìm kiếm bộ Flashcard trong lớp học
Actor: Trưởng nhóm (Leader), Thành viên (Member)
Description: Cho phép tất cả thành viên trong lớp tìm kiếm bộ Flashcard theo tên trong lớp học.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là thành viên hoặc Trưởng nhóm của lớp học
- Màn hình Flashcard Sets của lớp đang được hiển thị

Main Flow:

1. Người dùng nhấn vào ô Search trên màn hình Flashcard Sets
2. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm
3. Hệ thống lọc và hiển thị danh sách bộ Flashcard có tên trùng khớp với từ khóa theo thời gian thực
4. Người dùng nhấn vào bộ Flashcard muốn xem

Alternative Flow:

- 3a: Không có bộ Flashcard nào khớp với từ khóa → Hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả"
- 3b: Người dùng xóa từ khóa → Hiển thị lại toàn bộ danh sách ban đầu

Postconditions:

- Danh sách bộ Flashcard được lọc theo từ khóa tìm kiếm

UC-21: Tìm kiếm thành viên trong lớp học
Actor: Trưởng nhóm (Leader), Thành viên (Member) D
escription: Cho phép tất cả thành viên trong lớp tìm kiếm thành viên theo tên trong danh sách lớp học.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là thành viên hoặc Trưởng nhóm của lớp học
- Màn hình Member List đang được hiển thị

Main Flow:

1. Người dùng nhấn vào ô Search trên màn hình Member List
2. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm
3. Hệ thống lọc và hiển thị danh sách thành viên có tên trùng khớp với từ khóa theo thời gian thực
4. Người dùng nhấn vào thành viên muốn xem thông tin

Alternative Flow:

- 3a: Không có thành viên nào khớp với từ khóa → Hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả"
- 3b: Người dùng xóa từ khóa → Hiển thị lại toàn bộ danh sách ban đầu

Postconditions:

- Danh sách thành viên được lọc theo từ khóa tìm kiếm

UC-22: Cập nhật quyền thành viên
Actor: Trưởng nhóm (Leader)
Description: Cho phép Trưởng nhóm thay đổi vai trò của thành viên trong lớp học (nâng lên Admin hoặc hạ xuống Member).
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Người dùng là Trưởng nhóm của lớp học
- Thành viên cần thay đổi quyền đang có trong lớp học

Main Flow:

1. Trưởng nhóm vào màn hình Member List
2. Nhấn "..." bên cạnh thành viên cần thay đổi quyền
3. Chọn vai trò mới (Admin / Member)
4. Hệ thống hiển thị xác nhận thay đổi quyền
5. Trưởng nhóm xác nhận
6. Hệ thống cập nhật quyền thành viên
7. Hệ thống gửi thông báo đến thành viên về thay đổi quyền

Alternative Flow:

- 5a: Trưởng nhóm hủy → Không thay đổi
- 6a: Server lỗi → Hiển thị thông báo lỗi

Postconditions:

- Quyền thành viên được cập nhật thành công
- Thành viên nhận được thông báo về thay đổi

Use Case Flashcard

UC-01: Thêm một Flashcard

Actor: User
Description:
Cho phép người dùng tạo một flashcard mới gồm Term, Definition, Example và Image (tùy chọn).

Preconditions:

- User đã đăng nhập
- Đang ở màn hình tạo flashcard

Main Flow:

1. User nhập Term
2. User nhập Definition
3. User nhập Example (tùy chọn)
4. User có thể:
   - Upload hình ảnh
   - Nhấn “Suggest” để đề xuất Definition hoặc Example
5. User nhấn Save

Android gửi POST api/flashcards

1. Backend validate dữ liệu
2. Backend lưu vào MySQL
3. Backend trả về response thành công
4. Android hiển thị flashcard trong danh sách

Alternative Flow:

- 1a: Term rỗng → Hiển thị lỗi
- 4a: Upload ảnh thất bại → Thông báo lỗi
- 7a: Dữ liệu không hợp lệ → Trả về 400
- 8a: Lỗi DB → Trả về 500

Postconditions:

- Flashcard được lưu trên server
- Dữ liệu được đồng bộ về client

UC-02: Thêm nhiều Flashcard (Import tự phân tách)

Description:

Cho phép người dùng thêm nhiều flashcard bằng cách dán đoạn văn, hệ thống tự phân tách theo:

- Giữa Term và Definition: dấu phẩy (,)
- Giữa các flashcard: xuống dòng

Ví dụ input:

```
Pen, an instrument used for writing
Book, a set of printed pages
Ruler, a flat object for measuring
```

Main Flow:

1. User mở màn hình Import
2. User dán đoạn văn
3. User nhấn Import
4. Android gửi nội dung text lên backend
5. Backend xử lý:
   - Tách theo xuống dòng
   - Tách mỗi dòng theo dấu phẩy
6. Backend validate từng dòng
7. Backend lưu các flashcard hợp lệ vào MySQL
8. Trả về:
   - Số lượng thành công
   - Số lượng lỗi

Alternative Flow:

- 5a: Dòng không có dấu phẩy → Bỏ qua
- 6a: Term trùng → Không lưu
- 7a: Lỗi DB → Rollback transaction

Postconditions:

- Các flashcard hợp lệ được lưu
- User thấy danh sách cập nhật

UC-03: Lấy danh sách Flashcard

Description:

Hiển thị danh sách flashcard theo flashcard set.

Main Flow:

1. User mở flashcard set
2. Android gọi GET `/api/flashcards?deckId=...`
3. Backend truy vấn MySQL
4. Trả về danh sách JSON
5. Android hiển thị RecyclerView

Alternative Flow:

- Không có dữ liệu → Hiển thị "Chưa có flashcard"

Postconditions:

- Danh sách flashcard được hiển thị

UC-04: Sửa Flashcard

Description:
Cho phép chỉnh sửa nội dung flashcard.

Preconditions:

- Flashcard tồn tại

Main Flow:

1. User chọn flashcard
2. Nhấn Edit
3. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện tại
4. User chỉnh sửa Term / Definition / Example
5. User có thể:
   - Upload ảnh mới
   - Xóa ảnh cũ
   - Nhấn Suggest để đề xuất Definition / Example
6. User nhấn Save
7. Android gửi PUT `/api/flashcards/{id}`
8. Backend validate và update DB
9. Trả kết quả thành công

Alternative Flow:

- 4a: Term rỗng → Lỗi
- 8a: Không tìm thấy ID → 404

Postconditions:

- Flashcard được cập nhật thành công

UC-05: Xóa Flashcard

Description:
Cho phép xóa flashcard khỏi hệ thống.

Main Flow:

1. User nhấn biểu tượng Delete
2. Hệ thống hiển thị xác nhận
3. User chọn Confirm
4. Android gửi DELETE `/api/flashcards/{id}`
5. Backend xóa record trong MySQL
6. Trả 200 OK
7. Android cập nhật danh sách

Alternative Flow:

- 3a: User chọn Cancel → Không xóa
- 5a: Không tìm thấy ID → 404

Postconditions:

- Flashcard bị xóa khỏi hệ thống

UC-06: Đề xuất Definition / Example

Description:
Hệ thống hỗ trợ đề xuất nội dung dựa trên Term.

Main Flow:

1. User nhập Term
2. User nhấn Suggest
3. Android gửi GET `/api/suggest?term=...`
4. Backend xử lý (AI hoặc dictionary API)
5. Trả về Definition và/hoặc Example
6. Android hiển thị đề xuất
7. User có thể chỉnh sửa trước khi lưu

Use case user

UC-01: Xem thông tin cá nhân
Actor: Người dùng (User)
Description: Cho phép người dùng xem thông tin cá nhân của mình bao gồm họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Có kết nối internet

Main Flow:

1. Người dùng nhấn vào avatar trên giao diện
2. Hệ thống điều hướng đến màn hình Profile
3. Hệ thống lấy thông tin người dùng từ database
4. Hiển thị thông tin cá nhân gồm: username, fullName, email, phoneNumber, dateOfBirth
5. Người dùng xem thông tin

Alternative Flow:

- 3a: Không lấy được dữ liệu từ server → Hiển thị thông báo lỗi và nút retry
- 4a: Một số thông tin chưa có (null) → Hiển thị "Chưa cập nhật"

Postconditions:

- Thông tin cá nhân của người dùng được hiển thị thành công

UC-02: Sửa thông tin cá nhân
Actor: Người dùng (User)
Description: Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, ngày sinh, email.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Có kết nối internet

Main Flow:

1. Người dùng vào màn hình Profile
2. Người dùng nhấn nút "Update profile"
3. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với thông tin hiện tại
4. Người dùng chỉnh sửa các trường (fullName, phoneNumber, dateOfBirth, email)
5. Người dùng nhấn SAVE CHANGE
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ

7. Hệ thống cập nhật thông tin vào database
8. Hiển thị thông báo cập nhật thành công
9. Cập nhật lại thông tin trên màn hình

Alternative Flow:

- 6a: Dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: số điện thoại sai format) → Hiển thị lỗi tương ứng
- 7a: Server lỗi → Hiển thị thông báo lỗi, không cập nhật dữ liệu

Postconditions:

- Thông tin cá nhân được cập nhật thành công trong hệ thống

Use case notification

UC-01: Xem thông báo
Actor: Người dùng (User)
Description: Cho phép người dùng xem danh sách thông báo và điều hướng đến các màn hình tương ứng dựa trên loại thông báo.
Preconditions:

- Người dùng đã đăng nhập
- Có kết nối internet

Main Flow:

1. Người dùng nhấn vào icon hình chuông (Notification) trên thanh điều hướng
2. Hệ thống truy vấn danh sách thông báo của người dùng từ database (sắp xếp theo `createdAt` giảm dần)
3. Hệ thống hiển thị danh sách thông báo (bao gồm: nội dung, thời gian, trạng thái đã đọc/chưa đọc)
4. Người dùng chọn một thông báo
5. Hệ thống cập nhật trạng thái thông báo thành đã đọc (`isRead = true`)
6. Hệ thống điều hướng đến màn hình tương ứng dựa trên loại thông báo

Luồng điều hướng theo loại thông báo (Step 6):

- 6a: vocab_reminder (Nhắc ôn từ vựng) → Điều hướng đến màn hình ôn tập từ vựng
- 6b: join_request – approved (Member được duyệt vào lớp) → Điều hướng đến màn hình chính của lớp học
- 6c: join_request – pending (Admin nhận yêu cầu tham gia lớp) → Điều hướng đến màn hình duyệt yêu cầu tham gia lớp
- 6d: new_set (Có bộ flashcard mới trong lớp) → Điều hướng đến màn hình chi tiết Flashcard Set trong lớp
- 6e: new_comment (Có comment trên Flashcard Set) → Điều hướng đến màn hình chi tiết Flashcard Set

Alternative Flow:

- 2a: Không lấy được danh sách thông báo → Hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại
- 3a: Danh sách rỗng → Hiển thị "Không có thông báo nào"
- 4a: Người dùng không chọn thông báo nào → Không có hành động
- 6f: Dữ liệu liên quan không tồn tại (class/set/comment đã bị xóa) → Hiển thị thông báo lỗi và không điều hướng

Postconditions:

- Danh sách thông báo được hiển thị thành công
- Thông báo được chọn được đánh dấu là đã đọc
- Người dùng được điều hướng đến đúng chức năng liên quan